



DC-Resource Intelligence

Environmental Early Warning System for Data Centers

ระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าทางสิ่งแวดล้อมสำหรับศูนย์ข้อมูล

ทีม: **หมูเปรี้ยว**

⚠ The Problem: ภัยเงียบของ Data Center

📈 ความไวต่ออุณหภูมิ

เซิร์ฟเวอร์ต้องใช้พลังงานและทรัพยากรน้ำมหาศาลในการระบายความร้อนตลอด 24 ชั่วโมง ท่ามกลางภาวะโลกร้อนที่ผันผวน

🛡 ขีดจำกัดของระบบเดิม (Reactive)

เซนเซอร์ภายในจะแจ้งเตือนก็ต่อเมื่อ **อุณหภูมิพุ่งสูงเกินเกณฑ์ไปแล้ว** ส่งผลให้ระบบหล่อเย็นทำงานหนักเกินกำลัง (Overload) และค่าไฟพุ่งสูง

📉 ความเสียหายเชิงธุรกิจ

หากระบบเกิดขัดข้องจนหยุดทำงาน (Downtime) องค์กรจะต้องเผชิญกับ **ความเสียหายที่หลายแสนบาท** รวมถึงค่าปรับตามสัญญา



The Solution

Proactive Prevention

✖ การวิเคราะห์เชิงรุกจากอวกาศ

เปลี่ยนกระบวนการทำงานจากแค่การมอนิเตอร์ "ภายในอาคาร"
เป็นการประเมินสภาพแวดล้อม "รอบอาคาร" จากมุมมองดาวเทียม

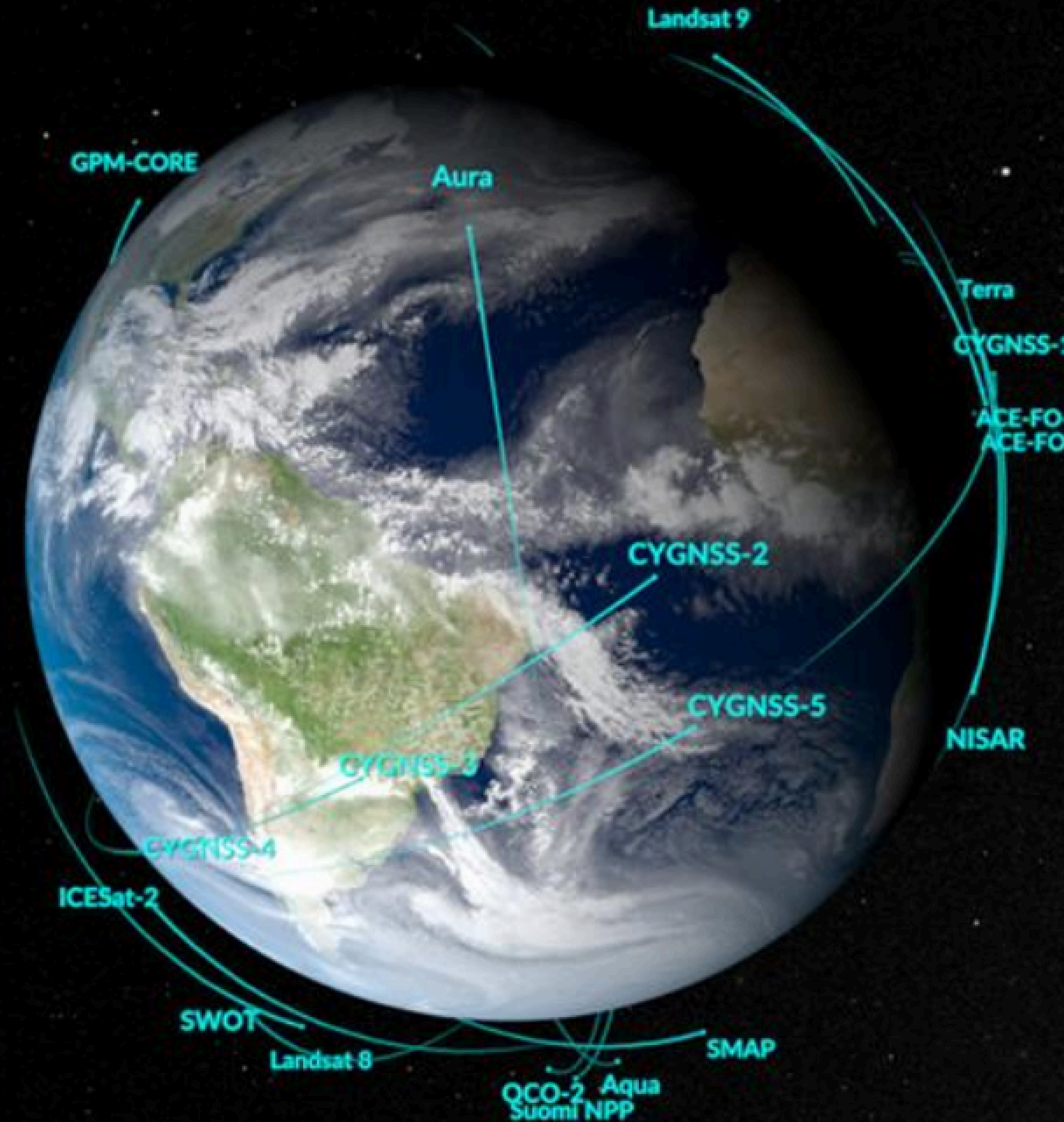
🗄 Big Data Integration

นำข้อมูลดิบย้อนหลัง 6 ปี จากดาวเทียมมาประมวลผล เป็นดัชนีชี้เป้า
ความเสี่ยงที่แม่นยำสูง

🕒 คุณค่าหลัก: รู้ล่วงหน้า

ทีมงานสามารถรู้แนวโน้มล่วงหน้าเป็นสัปดาห์ เตรียมการก่อนวิกฤต
ความร้อนจะส่งผลกระทบต่อตัวอาคารจริง

ตั้งรับ (Reactive) → **เชิงรุก (Proactive)**



Product Live Demo

โครงสร้างข้อมูล 3 ระดับ: จากมหภาคสู่จุลภาค

G

1. Global Data Source

แสดง Brand Identity ของระบบ และเชื่อมต่อถึงข้อมูลที่เสถียรระดับโลกผ่าน Google Earth Engine

 API Connected Status



2. Spatial Risk Map

แผนที่ความเสี่ยงเชิงพื้นที่ (ECI / ESS Score) คัดกรองและแสดงผลพื้นที่ที่มีความเสี่ยงวิกฤตความร้อนด้วย สีแดง (Critical) ชัดเจน



3. Deep Dive & Action

เจาะลึกข้อมูลรายศูนย์ (LST & NDWI) พร้อมระบบ Actionable Insights แนะนำมาตรการหน้างานแบบเรียลไทม์

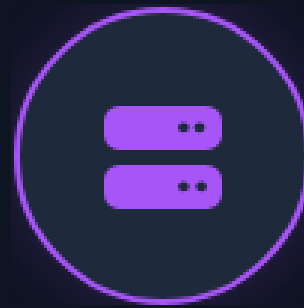
คำแนะนำ: ปรับเพิ่มรอบพัดลมระบายอากาศโซน A
ล่วงหน้า 48 ชม.

High-Performance Hybrid Architecture



Data Core

เชื่อมต่อและดึงข้อมูลจาก
Google Earth Engine
(2020 - 2025)



Backend Processing

ใช้ **Streamlit & Pandas**
ประมวลผลข้อมูลความเสี่ยง
เชิงพื้นที่แปลงเป็น JSON



Frontend Rendering

ใช้ **HTML5, JS & SVG**
วาดกราฟและแผนที่
บนฝั่ง Client โดยตรง



Zero-Latency Interaction

หน้าเว็บตอบสนองเร็วระดับมิลลิวินาที ไม่มีการดึงข้อมูลซ้ำให้ระบบกระตุก

Target Audience & User Value

ตลาด B2B สำหรับผู้ให้บริการศูนย์ Data Center ขนาดใหญ่



ทีมวิศวกรหน้างาน
Site Operations & Engineers

คุณค่าที่ได้รับ:

เปลี่ยนมาเป็นการวางแผนบำรุงรักษา เชิงป้องกัน สามารถปรับ
รอบระบบหล่อเย็นรอไว้ล่วงหน้า ก่อนที่วิกฤตอุณหภูมิภายนอกจะ
มาถึงตัวอาคาร



ผู้บริหารสายยั่งยืน
ESG Directors & Executives

คุณค่าที่ได้รับ:

มี Data เชิงพื้นที่ที่แม่นยำไปใช้ วางกลยุทธ์ประหยัดพลังงาน และ
จัดทำรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ขององค์กร
ตามมาตรฐานสากล

B2B SaaS Subscription Model

Growth Tier

สำหรับศูนย์ข้อมูลขนาดเล็กถึงกลาง

- ✓ มอนิเตอร์สภาพแวดล้อมพื้นฐาน
- ✓ แจ้งเตือนภัยล่วงหน้า
- ✓ Dashboard ส่วนกลาง

Enterprise Tier

สำหรับผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่

- ✓ ทุกฟีเจอร์ของ Growth Tier
- ✓ เชื่อมต่อข้อมูลผ่าน API
- ✓ ปรับอุณหภูมิแอร์อัจฉริยะอัตโนมัติ
- ✓ Data Export สำหรับทำ ESG Report

RECOMMENDED

"ลงทุนในซอฟต์แวร์ **หลักหมื่น** เพื่อปกป้องมูลค่าความเสียหายและเซฟค่าไฟขององค์กรได้ **หลักล้าน**"

Future Roadmap



Phase 1: Global Scale

ขยายการมอนิเตอร์สู่ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน
ภายใน 3 วัน ผ่านระบบฐานข้อมูลดาวเทียมเดิม



Phase 2: Proactive Alerting

พัฒนาระบบส่งข้อความแจ้งเตือนวิกฤตความร้อนเชิง
พื้นที่ตรงเข้า LINE และ SMS ของวิศวกรทันที



Phase 3: Cross-Industry

ต่อยอดโมเดลวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่น
เช่น นิคมอุตสาหกรรม และ โรงพยาบาลอัจฉริยะ

"DC-Resource: เปลี่ยนข้อมูลดาวเทียม ให้เป็นมูลค่าที่ประหยัดได้จริงสำหรับธุรกิจ"

Image Sources



<https://powerup-at-cdn.klixpert.com/app/uploads/2026/02/thermische-belastung-data-center-494x362.jpg>

Source: www.powerup.at

Thumbnail for
www.earthdata.nasa.gov

https://earthdata.nasa.gov/s3fs-public/styles/hds_generic_card/public/2025-12/orbits-th.jpg?VersionId=zhWSNw8h2eQoW6VlyfmmqkvM7_d31VJx&itok=AYOxi02K

Source: www.earthdata.nasa.gov